

LAPORAN RANCANGAN DATABASE
PROJECT BASED LEARNING
SISTEM BEBAS TANGGUNGAN TUGAS AKHIR
DESAIN PEROGRAMAN WEB



Disusun Oleh :

1. **Abdul Aziz (Project Manager) :** (244107023009)
2. **Achmad Diaz Hikmal Baihaqi (UI/UX) :** (2341720228)
3. **Adinda Mirza Devani (Database) :** (2341720046)
4. **Adnan Arju Maulana Pasha (FrontEnd) :** (2341720107)
5. **Muhammad Naufal Pratomo (BackEnd) :** (2341720075)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses penyelesaian Tugas Akhir merupakan salah satu tahapan penting bagi mahasiswa. Namun, hambatan administratif seperti pengelolaan dokumen bebas tanggungan sering menjadi kendala. Dokumen-dokumen seperti tanda terima TA, tanda terima PKL, dan surat bebas kompensasi kerap kali dikelola secara manual, yang berpotensi menyebabkan kehilangan data, kesalahan verifikasi, dan keterlambatan proses. Kendala-kendala ini dapat mempengaruhi kelancaran mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhirnya.

Sebagai solusi Sistem Bebas Tanggungan Tugas Akhir dikembangkan untuk mengotomatisasi proses administratif, meningkatkan efisiensi, dan memastikan akurasi data. Sistem ini dirancang dengan pendekatan Project Based Learning (PBL), yang memungkinkan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam perancangan dan implementasi sistem. Melalui PBL, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan praktis dan pemahaman yang mendalam dalam menyelesaikan masalah nyata terkait proses administrasi tugas akhir.

Fitur-fitur dalam sistem ini, seperti pencatatan log aktivitas, pengelolaan dokumen pendukung, dan pemanfaatan trigger untuk menjaga integritas data memberikan transparansi dan kemudahan bagi pengguna. Dengan adanya Sistem Bebas Tanggungan Tugas Akhir, diharapkan proses administrasi dapat berjalan lebih efektif, mendukung mahasiswa dalam mencapai kelulusan tepat waktu, sekaligus memberikan pengalaman pembelajaran yang bermanfaat bagi pengembang sistem.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengatasi kendala dalam pengelolaan dokumen bebas tanggungan, seperti tanda terima TA, tanda terima PKL, dan surat bebas kompensasi, yang selama ini dilakukan secara manual dan rentan terhadap kesalahan administrasi?
2. Bagaimana merancang Sistem Bebas Tanggungan Tugas Akhir yang mampu mengintegrasikan data, meningkatkan efisiensi proses verifikasi, serta memberikan transparansi kepada pengguna?
3. Bagaimana memanfaatkan teknologi basis data untuk memastikan validitas dan integritas data dalam sistem pengelolaan dokumen bebas tanggungan?
4. Bagaimana mendesain sistem yang mendukung kebutuhan pengguna, baik dari sisi mahasiswa, maupun pihak administrasi, agar proses penyelesaian tugas akhir menjadi lebih efisien dan terorganisir?
5. Bagaimana menerapkan pendekatan Project Based Learning dalam pengembangan sistem ini untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang aplikatif dan relevan bagi pengembang?

1.3 Tujuan

Tujuan dari laporan ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pengembangan Sistem Bebas Tanggungan Tugas Akhir, yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan dan verifikasi dokumen administratif tugas akhir mahasiswa. Laporan ini juga bertujuan untuk menggambarkan bagaimana sistem ini meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses administrasi tugas akhir, serta memberikan pemahaman tentang penggunaan pendekatan Project Based Learning dalam pengembangan sistem. Selain itu, laporan ini akan menjelaskan bagaimana sistem ini diimplementasikan, termasuk struktur database, fitur-fitur yang ada, serta hasil yang dicapai dari penerapan sistem tersebut.

1.4 Manfaat

Manfaat dari hasil analisis dan perancangan basis data ini adalah untuk menciptakan sistem yang efisien dalam pengelolaan data mahasiswa dan dokumen bebas tanggungan tugas akhir. Dengan basis data yang terstruktur, proses administrasi menjadi lebih cepat, akurat dan mudah dipelihara. Hal ini juga mempermudah pengelolaan dokumen serta memastikan konsistensi data yang tersimpan.

BAB II

PERANCANGAN SISTEM DATABASE

2.1 Definisi

Politeknik adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Di dalam politeknik ini, terdapat berbagai jurusan, salah satunya adalah jurusan Teknologi Informasi. Di dalam jurusan ini terdapat berbagai komponen seperti mahasiswa dan dosen. Mahasiswa jurusan Teknologi Informasi diharuskan untuk mengurus berbagai berkas ketika hendak melaksanakan tugas akhir. Beberapa berkas yang diperlukan biasanya melibatkan identitas mahasiswa, serta dokumen terkait tugas akhir yang harus diselesaikan dengan baik.

Untuk mempermudah pengelolaan dan pemantauan status kelengkapan berkas tugas akhir, diperlukan sebuah sistem informasi bebas tanggungan tugas akhir. Sistem ini digunakan untuk mempermudah pengelolaan data tugas akhir mahasiswa di jurusan Teknologi Informasi. Dengan menggunakan sistem bebas tanggungan tugas akhir berbasis komputerisasi, proses penginputan, dan pembaruan data menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat, sehingga mempercepat penyelesaian administrasi tugas akhir mahasiswa.

2.2 Penentuan Atribut dan Entitas Database

A. Objek

Objek pada database ini merujuk pada hal umum yang menjadi sumber daya yang digunakan untuk memproses dan mengelola informasi dalam Sistem Bebas Tanggungan Tugas Akhir. Objek-objek pada database ini mencakup:

1. User
2. Mahasiswa
3. Tugas Akhir
4. Bebas Tanggungan
5. Dokumen Tugas Akhir
6. Dokumen Pendukung
7. Catatan Tugas Akhir
8. Catatan Pendukung
9. Log Activity

B. Penentuan Entitas

Entitas adalah objek yang keberadaannya dapat dibedakan dari objek lainnya. Dalam laporan ini, entitas yang digunakan untuk mengelola Sistem Bebas Tanggungan Tugas Akhir mahasiswa adalah :

1. User : menyimpan informasi identitas pengguna sistem.
2. Mahasiswa : menyimpan data mahasiswa yang mengajukan tugas akhir dan bebas tanggungan.
3. Tugas akhir : menyimpan data tugas akhir mahasiswa
4. Bebas tanggungan : menyimpan status tanggungan tugas akhir mahasiswa.
5. Dokumen tugas akhir : menyimpan dokumen terkait tugas akhir.
6. Dokumen pendukung : menyimpan dokumen pendukung tugas akhir.
7. Catatan tugas akhir : menyimpan catatan terkait tugas akhir.
8. Catatan pendukung : menyimpan catatan terkait dokumen pendukung tugas akhir.
9. Log activity : menyimpan catatan aktivitas pengguna.

C. Penentuan Atribut dan Tipe Data

Atribut adalah kolom data yang menggambarkan karakteristik atau sifat yang melekat dalam sebuah entitas. Berikut ini adalah atribut yang digunakan :

1. Users :

- user_id : INT, Primary Key, Auto Increment
 - email : VARCHAR(100), UNIQUE
 - username : BIGINT, UNIQUE
 - password : VARCHAR(100)
 - role : INT
2. Log Activity :
- log_id : INT, Primary Key, Auto Increment
 - user_id : INT, Foreign Key
 - action : VARCHAR(100)
 - waktu : DATETIME
3. Mahasiswa :
- mahasiswa_id : INT, Primary Key, Auto Increment
 - user_id : INT, Foreign Key , UNIQUE
 - NIM : BIGINT, UNIQUE
 - nama : VARCHAR(100)
 - kelas : VARCHAR(100)
 - telp : BIGINT
 - temp_lahir : VARCHAR(100)
 - alamat : VARCHAR(100)
 - tgl_lahir : DATE
 - img : VARCHAR(255)
4. Tugas Akhir :
- tugas_akhir_id : INT, Primary Key, Auto Increment
 - mahasiswa_id : INT, Foreign Key, Auto Increment
 - judul : VARCHAR(255)
 - file_project : VARCHAR(100)
 - status_tugas_akhir : VARCHAR(20), CHECK (Pending, Approved)
5. Bebas Tanggungan :
- bebas_tanggungan_id : INT, Primary Key, Auto Increment
 - mahasiswa_id : INT, Foreign Key, UNIQUE
 - no_surat : VARCHAR(100)
 - status_bebas_tanggungan : VARCHAR(20), CHECK (Pending, Approved)
6. Dokumen Tugas Akhir :
- dokumen_id : INT, Primary Key, Auto Increment
 - tugas_akhir_id : INT, Foreign Key
 - nama_file : VARCHAR(100)
 - bagian : VARCHAR(100)
 - status_dokumen_ta : VARCHAR(20), CHECK (Pending, Approved, Rejected)
7. Catatan Tugas Akhir :
- catatan_id : INT, Primary Key, Auto Increment
 - dokumen_id : INT, Foreign Key, UNIQUE
 - user_id : INT, Foreign Key
 - catatan : VARCHAR(255)
 - tanggal : DATE
 - status_catatan_ta : VARCHAR(20), CHECK (Pending, Approved, Submit)
8. Dokumen Pendukung :
- dokumen_pendukung_id : INT, Primary Key, Auto Increment
 - tugas_akhir_id : INT, Foreign Key, UNIQUE

- tanda_terima_ta : VARCHAR(100)
 - tanda_terima_pkl : VARCHAR(100)
 - bebas_kompen : VARCHAR(100)
 - status_dokumen_pendukung : VARCHAR(20), CHECK (Pending, Approved, Rejected)
9. Catatan Pendukung :
- catatan_id : INT, Primary Key, Auto Increment
 - dokumen_pendukung_id : INT, Foreign Key, UNIQUE
 - user_id : INT, Foreign Key
 - catatan : VARCHAR(255)
 - tanggal : DATE
 - status_dokumen_pendukung : VARCHAR(20), CHECK (Pending, Approved, Submit)

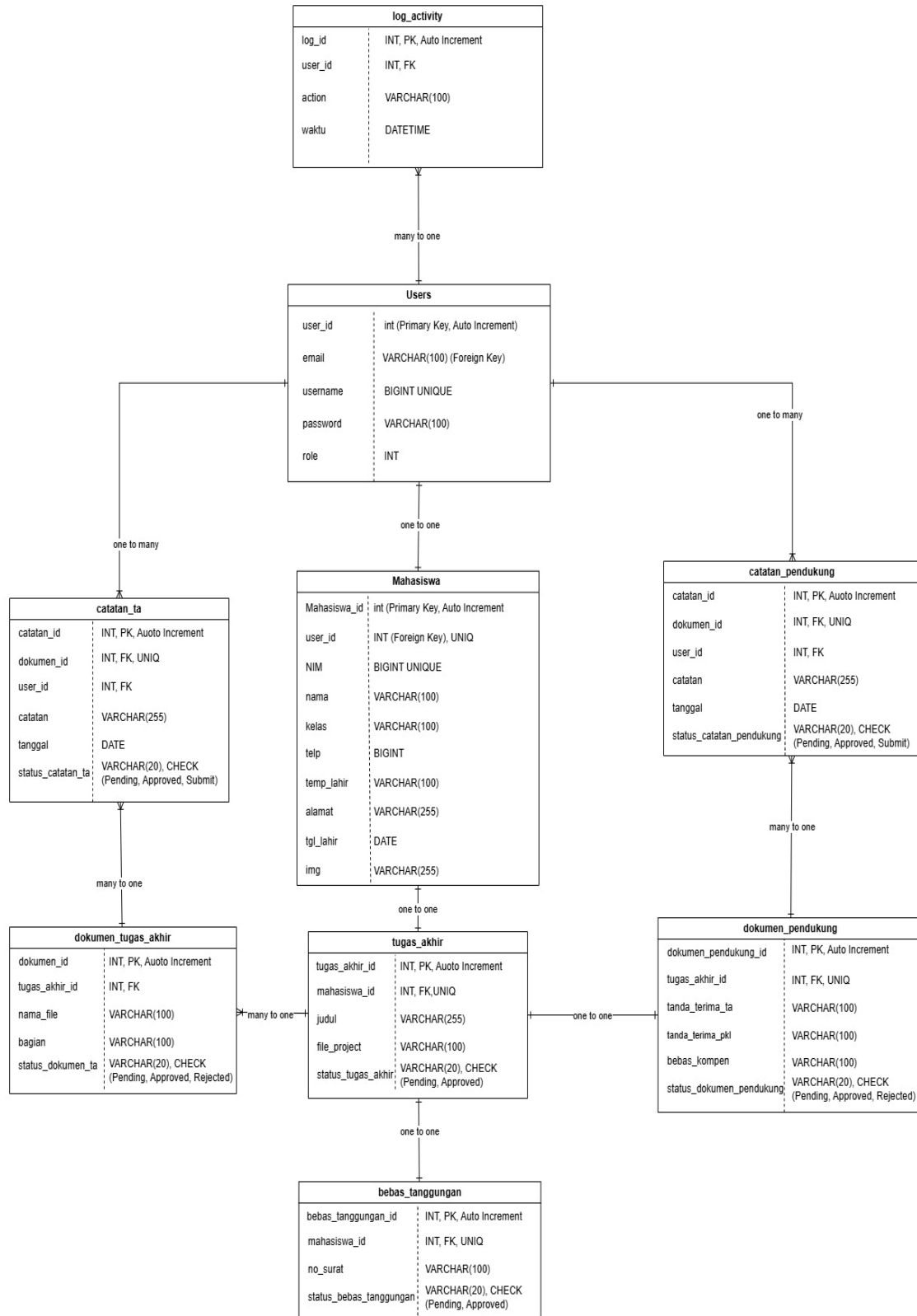
D. Hubungan atau Relasi antar Tabel

1. Users < > Mahasiswa
 - One-to-One : setiap satu user hanya bisa terhubung dengan satu mahasiswa.
2. Mahasiswa < > Tugas_akhir
 - One-to-One : setiap mahasiswa hanya memiliki satu tugas akhir.
3. Tugas_akhir < > Dokumen_tugas_akhir
 - One-to-Many : setiap satu tugas akhir dapat memiliki banyak dokumen terkait.
4. Tugas_akhir < > Bebas_tanggungan
 - One-to-One : setiap tugas akhir hanya memiliki satu data bebas tanggungan.
5. Tugas_akhir < > Dokumen_pendukung
 - One-to-One : setiap satu tugas akhir hanya memiliki satu set dokumen pendukung
6. Dokumen_tugas_akhir < > Catatan_ta
 - One-to-Many : setiap tugas akhir memiliki banyak catatan terkait.
7. Dokumen_pendukung < > Catatan_pendukung
 - One-to-Many : setiap dokumen pendukung memiliki banyak catatan terkait.
8. Users < > Catatan_ta
 - One-to-Many : setiap satu user bisa memberikan banyak catatan pada dokumen tugas akhir.
9. Users < > Catatan_pendukung
 - One-to-Many : setiap satu user bisa memberikan banyak catatan pada dokumen pendukung.
10. Users < > Log_activity
 - One-to-Many : setiap user dapat memiliki banyak log aktivitas.

BAB III

ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Skema Database Sistem Bebas Tanggungan Tugas Akhir



3.2 Struktur Tabel dan Contoh Data

Langkah awal yang dilakukan adalah membuat database di SQL Server :


```
CREATE DATABASE BebasTanggungandB;
```

Kemudian menjalankan database nya :

```
USE BebasTanggungandB;
```

3.2.1 Tabel Users

1. Query

```
CREATE TABLE Users (  
    user_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
    username BIGINT UNIQUE NOT NULL,  
    password VARCHAR(100) NOT NULL,  
    role INT  
)  
GO
```

2. Pengisian Tabel

```
INSERT INTO Users (email, username, password, role)  
VALUES  
    ('gerialfian@gmail.com', 1234567890, 'password123', 2),  
    ('dindakamalia@gmail.com', 1234567891, 'password123', 2),  
    ('rainimorgan@gmail.com', 1234567892, 'password123', 2),  
    ('jianggraeni@gmail.com', 1234567893, 'password123', 2),  
    ('budipratama@gmail.com', 1234567894, 'password123', 2),  
    ('aditirzan@gmail.com', 1234567895, 'password123', 2),  
    ('kiaraliora@gmail.com', 1234567896, 'password123', 2),  
    ('jazzyalvare@gmail.com', 1234567897, 'password123', 2),  
    ('rioadwinata@gmail.com', 1234567898, 'password123', 2),  
    ('attalaodan@gmail.com', 1234567899, 'password123', 2),  
    ('admin123@admin.com', 9876543210, 'admin123', 1);  
GO
```

3. Tampilan Tabel

Results		Messages			
	user_id	email	username	password	role
1	1	gerialfian@gmail.com	1234567890	password123	2
2	2	dindakamalia@gmail.com	1234567891	password123	2
3	3	rainimorgan@gmail.com	1234567892	password123	2
4	4	jianggraeni@gmail.com	1234567893	password123	2
5	5	budipratama@gmail.com	1234567894	password123	2
6	6	aditirzan@gmail.com	1234567895	password123	2
7	7	kiaraliora@gmail.com	1234567896	password123	2
8	8	jazzyalvare@gmail.com	1234567897	password123	2
9	9	rioadwinata@gmail.com	1234567898	password123	2
10	10	attalaodan@gmail.com	1234567899	password123	2
11	11	admin123@admin.com	9876543210	admin123	1

4. Struktur Tabel Users

a) user_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1)

- Kolom user_id merupakan primary key untuk mengidentifikasi setiap pengguna secara unique.
- IDENTITY(1,1) : penambahan nilai otomatis setiap data baru dimasukkan (Auto Increment)

b) email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL

- Menyimpan alamat email setiap pengguna.
- VARCHAR(100) : membatasi panjang email hingga 100 karakter.
- UNIQUE : email tidak boleh terduplikat.
- NOT NULL : email wajib diisi dan tidak boleh kosong.

c) username BIGINT UNIQUE NOT NULL

- Menyimpan username unique untuk login atau identifikasi pengguna.
- BIGINT : mendukung nilai besar.
- UNIQUE : username menggunakan NIM dan tidak boleh duplicate.
- NOT NULL : kolom wajib diisi.

d) password VARCHAR(100) NOT NULL

- Menyimpan password untuk autentikasi pengguna.
- VARCHAR(100) : password dalam bentuk String dengan panjang maksimal 100 karakter.

e) role INT

- Menyimpan role user dalam sistem.
- 1 sebagai admin, 2 sebagai mahasiswa.

3.2.2 Tabel Log_activity

1. Query

```
CREATE TABLE Log_activity (
    log_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    user_id INT,
    action VARCHAR(100) NOT NULL,
    waktu DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES Users(user_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
)
GO
```

2. Pengisian Tabel

```
INSERT INTO Log_activity (user_id, action, waktu)
VALUES
    (1, 'Login', '2024-11-12 08:00:00'),
    (2, 'Logout', '2024-11-12 08:05:00'),
    (3, 'Upload Task', '2024-11-12 09:00:00'),
    (4, 'Update Profile', '2024-11-12 09:15:00'),
    (5, 'Login', '2024-11-12 10:00:00'),
    (6, 'Logout', '2024-11-12 10:30:00'),
    (7, 'Submit Document', '2024-11-12 11:00:00'),
    (8, 'Login', '2024-11-12 11:30:00'),
    (9, 'Logout', '2024-11-12 12:00:00'),
    (10, 'Update Document', '2024-11-12 12:30:00'),
    (11, 'Login', '2024-11-12 13:00:00');

GO
```

3. Tampilan Tabel

Results		Messages		
	log_id	user_id	action	waktu
1	1	1	Login	2024-11-12 08:00:00.000
2	2	2	Logout	2024-11-12 08:05:00.000
3	3	3	Upload Task	2024-11-12 09:00:00.000
4	4	4	Update Profile	2024-11-12 09:15:00.000
5	5	5	Login	2024-11-12 10:00:00.000
6	6	6	Logout	2024-11-12 10:30:00.000
7	7	7	Submit Document	2024-11-12 11:00:00.000
8	8	8	Login	2024-11-12 11:30:00.000
9	9	9	Logout	2024-11-12 12:00:00.000
10	10	10	Update Document	2024-11-12 12:30:00.000
11	11	11	Login	2024-11-12 13:00:00.000

4. Struktur Tabel Log_activity

a) log_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1)

- Kolom log_id adalah primary key yang memastikan setiap log aktivitas memiliki ID unique.
- IDENTITY(1,1) : nilai bertambah sebesar 1 untuk setiap log baru yang dibuat.

b) user_id INT

- Menyimpan ID user yang melakukan aktivitas, diambil dari tabel Users.
- Kolom ini merupakan foreign key yang merujuk ke kolom user_id di tabel Users.

c) action VARCHAR(100) NOT NULL

- Menyimpan deskripsi aktivitas yang dilakukan oleh user (Login, Logout, Upload dan Submit dokumen)
- NOT NULL : kolom wajib diisi untuk memastikan deskripsi aktivitas tidak kosong.

d) waktu DATETIME DEFAULT GETDATE()

- Menyimpan waktu kapan aktivitas terjadi.
- Format tanggal dan waktu, mendukung pencatatan hingga level detik.
- DEFAULT GETDATE() : secara otomatis menyimpan waktu sistem saat data log dimasukkan.

e) FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES Users(user_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

- Menjaga integritas referensial antara tabel log_activity dengan tabel Users.
- ON DELETE CASCADE : jika user dihapus dari tabel Users, semua log aktivitas user tersebut juga akan dihapus otomatis.
- ON UPDATE CASCADE : jika user_id di tabel Users diperbarui, nilai yang terkait di tabel log_activity juga ikut diperbarui.

3.2.3 Tabel Mahasiswa

1. Query

```
CREATE TABLE Mahasiswa (  
    mahasiswa_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    user_id INT UNIQUE,  
    NIM BIGINT UNIQUE,  
    nama VARCHAR(100),  
    kelas VARCHAR(100),  
    telp BIGINT,  
    temp_lahir VARCHAR(50),  
    tgl_lahir DATE,  
    alamat VARCHAR(255),  
    img VARCHAR(255)  
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES Users(user_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE  
)  
GO
```

2. Pengisian Tabel

```
INSERT INTO Mahasiswa (user_id, NIM, nama, kelas, telp, temp_lahir, tgl_lahir, alamat, img)  
VALUES  
(1, 20200101, 'Geri Alfian Putra', 'TI-4A', 81234567890, 'Bandung', '2000-01-01', 'Jl. Kebon Jeruk', 'Geri_Alfian_Putra.jpg'),  
(2, 20200102, 'Dinda Kamalia Putri', 'TI-4A', 81234567891, 'Jakarta', '2000-02-02', 'Jl. Merdeka', 'Dinda_Kamalia_Putri.jpg'),  
(3, 20200103, 'Raini Morgana', 'TI-4A', 81234567892, 'Surabaya', '2000-03-03', 'Jl. Melati', 'Raini_Morgana.jpg'),  
(4, 20200104, 'Jia Anggraeni', 'TI-4A', 81234567893, 'Medan', '2000-04-04', 'Jl. Cendana', 'Jia_Anggraeni.jpg'),  
(5, 20200105, 'Budi Pratama Wijaya', 'TI-4A', 81234567894, 'Denpasar', '2000-05-05', 'Jl. Raya Kuta', 'Budi_Pratama_Wijaya.jpg'),  
(6, 20200106, 'Adit Irzan Kurniawan', 'TI-4A', 81234567895, 'Yogyakarta', '2000-06-06', 'Jl. Pahlawan', 'Adit_Irza_Kurniawan.jpg'),  
(7, 20200107, 'Kiara Liora Faye', 'TI-4A', 81234567896, 'Bandung', '2000-07-07', 'Jl. Sisingmangraja', 'Kiara_Liora_Faye.jpg'),  
(8, 20200108, 'Jazzy Elvareta', 'TI-4A', 81234567897, 'Bandung', '2000-08-08', 'Jl. Anggrek', 'Jazzy_Elvareta.jpg'),  
(9, 20200109, 'Rio Adwinata', 'TI-4A', 81234567898, 'Makassar', '2000-09-09', 'Jl. Gunung', 'Rio_Adwinata.jpg'),  
(10, 20200110, 'Attala Odan', 'TI-4A', 81234567899, 'Bekasi', '2000-10-10', 'Jl. Raya No.10', 'Attala_Odan.jpg')  
GO
```

3. Tampilan Tabel

	mahasiswa_id	user_id	NIM	nama	kelas	telp	temp_lahir	tgl_lahir	alamat	img
1	1	1	20200101	Geri Alfian Putra	TI-4A	81234567890	Bandung	2000-01-01	Jl. Kebon Jeruk	Geri_Alfian_Putra.jpg
2	2	2	20200102	Dinda Kamalia Putri	TI-4A	81234567891	Jakarta	2000-02-02	Jl. Merdeka	Dinda_Kamalia_Putri.jpg
3	3	3	20200103	Raini Morgana	TI-4A	81234567892	Surabaya	2000-03-03	Jl. Melati	Raini_Morgana.jpg
4	4	4	20200104	Jia Anggraeni	TI-4A	81234567893	Medan	2000-04-04	Jl. Cendana	Jia_Anggraeni.jpg
5	5	5	20200105	Budi Pratama Wijaya	TI-4A	81234567894	Denpasar	2000-05-05	Jl. Raya Kuta	Budi_Pratama_Wijaya.jpg
6	6	6	20200106	Adit Irzan Kurniawan	TI-4A	81234567895	Yogyakarta	2000-06-06	Jl. Pahlawan	Adit_Irza_Kurniawan.jpg
7	7	7	20200107	Kiara Liora Faye	TI-4A	81234567896	Bandung	2000-07-07	Jl. Sisingman...	Kiara_Liora_Faye.jpg
8	8	8	20200108	Jazzy Elvareta	TI-4A	81234567897	Bandung	2000-08-08	Jl. Anggrek	Jazzy_Elvareta.jpg
9	9	9	20200109	Rio Adwinata	TI-4A	81234567898	Makassar	2000-09-09	Jl. Gunung	Rio_Adwinata.jpg
10	10	10	20200110	Attala Odan	TI-4A	81234567899	Bekasi	2000-10-10	Jl. Raya No.10	Attala_Odan.jpg

4. Struktur Tabel Mahasiswa

a. mahasiswa_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1)

- Kolom mahasiswa_id adalah primary key yang memastikan setiap mahasiswa memiliki ID unique.
- IDENTITY(1,1) : nilai bertambah otomatis 1 untuk setiap data baru.

b. user_id INT UNIQUE

- Menghubungkan mahasiswa ke akun user di tabel users untuk keperluan login atau autentikasi
- UNIQUE : setiap mahasiswa hanya boleh terhubung dengan 1 akun.
- ON DELETE CASCADE : jika akun user dihapus dari tabel Users, data mahasiswa terkait juga otomatis akan terhapus.
- ON UPDATE CASCADE : jika nilai user_id diubah di tabel Users, data di tabel Mahasiswa juga ikut diperbarui.

c. NIM BIGINT UNIQUE

- Menyimpan NIM yang unique untuk setiap mahasiswa.
- BIGINT : memungkinkan menyimpan angka besar yang umum digunakan untuk format NIM.
- UNIQUE : menjamin tidak ada dua mahasiswa dengan NIM yang sama.

d. nama VARCHAR(100)

- Menyimpan nama lengkap mahasiswa.
- VARCHAR(100) : batas maksimal nama sebanyak 100 karakter.

e. kelas VARCHAR(100)

- Menyimpan informasi kelas mahasiswa, seperti kode kelas.

f. telp BIGINT

- Menyimpan nomor telepon mahasiswa.
- BIGINT : mendukung nomor telepon dengan format angka panjang.

g. temp_lahir VARCHAR(50)

- Menyimpan tempat lahir mahasiswa.
- VARCHAR(50) : panjang maksimal adalah 50 karakter.

h. tgl_lahir DATE

- Menyimpan tanggal lahir mahasiswa.
- DATE : format tanggal (YYYY-MM-DD).

i. alamat VARCHAR(255)

- Menyimpan alamat mahasiswa.
- VARCHAR(255) : panjang maksimal untuk alamat adalah 255 karakter.

j. img VARCHAR(255)

- Menyimpan nama file atau path untuk foto mahasiswa.
- VARCHAR (255) : panjang maksimal nama file adalah 255 karakter.

3.2.4 Tabel tugas_akhir

1. Query

```
CREATE TABLE Tugas_akhir (  
    tugas_akhir_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    mahasiswa_id INT UNIQUE,  
    judul VARCHAR(255) NOT NULL,  
    file_project VARCHAR(100) NOT NULL,  
    status_tugas_akhir VARCHAR(20) CHECK (status_tugas_akhir IN ('Pending', 'Approved')),  
    FOREIGN KEY (mahasiswa_id) REFERENCES Mahasiswa(mahasiswa_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE  
)  
GO
```

2. Pengisian Tabel

```

INSERT INTO Tugas_akhir (mahasiswa_id, judul, file_project, status_tugas_akhir)
VALUES
(1, 'Analisis Keamanan Jaringan', 'keamanan_jaringan.zip', 'Pending'),
(2, 'Optimasi Algoritma Pencarian Data', 'optimasi_algoritma.zip', 'Approved'),
(3, 'Keamanan Data dalam Cloud Computing', 'keamanan_data_cloud.zip', 'Pending'),
(4, 'Aplikasi Monitoring Jaringan Berbasis Android', 'monitoring_jaringan.zip', 'Approved'),
(5, 'Penerapan IOT pada Smart Home', 'iot_smart_home.zip', 'Pending'),
(6, 'Keamanan pada Jaringan Wireless', 'keamanan_jaringan_wireless.zip', 'Approved'),
(7, 'Penerapan Machine Learning dalam Dagnosa penyakit', 'machine_learning_diagnosa.zip', 'Pending'),
(8, 'Sistem Rekomendasi Film Menggunakan Collaborative Filtering', 'rekomendasi_film.zip', 'Approved'),
(9, 'Sistem Rekomendasi Musik Berdasrkan Preferensi', 'rekomendasi_musik.zip', 'Pending'),
(10, 'Penerapan Game-based Learning dalam Pendidikan', 'game_based_learning.zip', 'Approved');

GO

```

3. Tampilan Tabel

Results		Messages			
	tugas_akhir_id	mahasiswa_id	judul	file_project	status_tugas_akhir
1	1	1	Analisis Keamanan Jaringan	keamanan_jaringan.zip	Pending
2	2	2	Optimasi Algoritma Pencarian Data	optimasi_algoritma.zip	Approved
3	3	3	Keamanan Data dalam Cloud Computing	keamanan_data_cloud.zip	Pending
4	4	4	Aplikasi Monitoring Jaringan Berbasis Android	monitoring_jaringan.zip	Approved
5	5	5	Penerapan IOT pada Smart Home	iot_smart_home.zip	Pending
6	6	6	Keamanan pada Jaringan Wireless	keamanan_jaringan_wireless.zip	Approved
7	7	7	Penerapan Machine Learning dalam Dagnosa	machine_learning_diagnosa.zip	Pending
8	8	8	Sistem Rekomendasi Film Menggunakan C...	rekomendasi_film.zip	Approved
9	9	9	Sistem Rekomendasi Musik Berdasrkan Pre...	rekomendasi_musik.zip	Pending
10	10	10	Penerapan Game-based Learning dalam Pe...	game_based_learning.zip	Approved

4. Struktur Tabel tugas_akhir

a. tugas_akhir_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1)

- Kolom tugas_akhir_id adalah primary key yang memastikan setiap tugas akhir memiliki ID yang unique.
- IDENTITY(1,1) : nilai otomatis bertambah sebesar 1 untuk setiap tugas akhir baru.

b. mahasiswa_id INT UNIQUE

- Kolom ini merujuk e ID mahasiswa di tabel Mahasiswa untuk menghubungkan tugas akhir dengan mahasiswa yang membuat tugas akhir.
- UNIQUE : setiap mahasiswa hanya boleh memiliki 1 tugas akhir.
- Kolom ini merupakan foreign key yang merujuk ke kolom mahasiswa_id di tabel Mahasiswa.

c. judul VARCHAR(255) NOT NULL

- Menyimpan judul tugas akhir mahasiswa.
- VARCHAR(255) : batas maksimum judul dari tugas akhir adalah 255 karakter.
- NOT NULL : kolom ini wajib diisi dan tidak boleh kosong.

d. file_project VARCHAR(100) NOT NULL

- Menyimpan nama file tugas akhir yang diunggah oleh mahasiswa dalam format PDF atau ZIP.
- VARCHAR(100) : panjang maksimal dari nama file project adalah 100 karakter.
- NOT NULL : kolom wajib diisi dan tidak boleh kosong.

e. status_tugas_akhir VARCHAR(20) CHECK (status_tugas_akhir IN ('Pending', 'Approved'))

- Menyimpan status tugas akhir untuk mencatat progres.
- CHECK : membatasi nilai yang diizinkan. Pending (tugas akhir sedang dalam proses pengecekan oleh admin), Approved (tugas akhir telah disetujui).

f. FOREIGN KEY (mahasiswa_id) REFERENCES Mahasiswa(mahasiswa_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

- Menjaga integritas referensial antara tabel tugas_akhir dan Mahasiswa.
- ON DELETE CASCADE : jika data mahasiswa dihapus dari tabel Mahasiswa, data tugas akhir juga akan otomatis terhapus.
- ON UPDATE CASCADE : jika mahasiswa_id diperbarui di tabel Mahasiswa, nilai yang terkait di tabel tugas_akhir juga otomatis terupdate.

3.2.5 Tabel bebas_tanggungan

1. Query

```
CREATE TABLE Bebas_tanggungan (
    bebas_tanggungan_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    tugas_akhir_id INT UNIQUE,
    no_surat VARCHAR(100),
    status_bebas_tanggungan VARCHAR(20) CHECK (status_bebas_tanggungan IN ('Pending', 'Approved')),
    FOREIGN KEY (tugas_akhir_id) REFERENCES Tugas_akhir(tugas_akhir_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
)
GO
```

2. Pengisian Tabel

```
INSERT INTO Bebas_tanggungan (tugas_akhir_id, no_surat, status_bebas_tanggungan)
VALUES
    (1, 'BT-001', 'Pending'),
    (2, 'BT-002', 'Pending'),
    (3, 'BT-003', 'Approved'),
    (4, 'BT-004', 'Approved'),
    (5, 'BT-005', 'Approved'),
    (6, 'BT-006', 'Pending'),
    (7, 'BT-007', 'Approved'),
    (8, 'BT-008', 'Pending'),
    (9, 'BT-009', 'Pending'),
    (10, 'BT-010', 'Approved');
GO
```

3. Tampilan Tabel

Results		Messages			
	bebas_tanggungan_id	tugas_akhir_id	no_surat	status_bebas_tanggungan	
1	1	1	BT-001	Pending	
2	2	2	BT-002	Pending	
3	3	3	BT-003	Approved	
4	4	4	BT-004	Approved	
5	5	5	BT-005	Approved	
6	6	6	BT-006	Pending	
7	7	7	BT-007	Approved	
8	8	8	BT-008	Pending	
9	9	9	BT-009	Pending	
10	10	10	BT-010	Approved	

4. Struktur Tabel bebas_tanggungan

a. bebas_tanggungan_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1)

- Kolom bebas_tanggungan_id merupakan primary key untuk tabel, yang memastikan setiap surat bebas tanggungan memiliki ID yang unique.
- IDENTITY(1,1) : nilai akan otomatis bertambah sebesar 1 untuk setiap data bebas tanggungan yang baru ditambahkan.

b. tugas_akhir_id INT UNIQUE

- Kolom tugas_akhir_id akan menghubungkan setiap surat bebas tanggungan dengan tugas akhir mahasiswa tertentu.
- UNIQUE : setiap tugas akhir hanya dapat memiliki satu surat bebas tanggungan.

c. no_surat VARCHAR(100)

- Menyimpan nomor surat bebas tanggungan yang dikeluarkan oleh pihak admin.
- VARCHAR(100) : panjang maksimal nomor surat adalah 100 karakter.

d. status_bebas_tanggungan VARCHAR(20) CHECK

(status_bebas_tanggungan IN ('Pending', 'Approved'))

- Menyimpan catatan status bebas tanggungan untuk mencatat apakah surat sudah disetujui atau masih dalam proses.
- CHECK : membatasi nilai yang diperbolehkan. Pending (Surat masih dalam proses persetujuan), Approved (Surat telah disetujui).

e. FOREIGN KEY (tugas_akhir_id) REFERENCES Tugas_akhir_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

- Menjaga integritas referensial antara tabel bebas_tanggungan dan tugas_akhir.
- ON DELETE CASCADE : jika data tugas akhir dihapus pada tabel tugas_akhir, data surat bebas tanggungan yang terkait juga akan otomatis terhapus.
- ON UPDATE CASCADE : jika nilai pada tugas_akhir_id diupdate di tabel tugas_akhir, maka nilai yang terkait di tabel bebas_tanggungan juga otomatis terupdate.

3.2.6 Tabel dokumen_tugas_akhir

1. Query

```
CREATE TABLE Dokumen_tugas_akhir (
    dokumen_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    tugas_akhir_id INT,
    nama_file VARCHAR(100),
    bagian VARCHAR(100),
    status_dokumen_ta VARCHAR(20) CHECK (status_dokumen_ta IN ('Pending', 'Approved', 'Rejected')),
    FOREIGN KEY (tugas_akhir_id) REFERENCES Tugas_akhir(tugas_akhir_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
)
GO
```

2. Pengisian Tabel


```

INSERT INTO Dokumen_tugas_akhir (tugas_akhir_id, nama_file, bagian, status_dokumen_ta)
VALUES
(1, 'bab1.pdf', 'Pendahuluan', 'Approved'),
(1, 'bab2.pdf', 'Kajian Pustaka', 'Approved'),
(1, 'bab3.pdf', 'Metodologi', 'Pending'),
(2, 'bab1.pdf', 'Pendahuluan', 'Approved'),
(2, 'bab2.pdf', 'Kajian Pustaka', 'Pending'),
(2, 'bab3.pdf', 'Metodologi', 'Pending'),
(3, 'bab1.pdf', 'Pendahuluan', 'Approved'),
(3, 'bab2.pdf', 'Kajian Pustaka', 'Rejected'),
(3, 'bab3.pdf', 'Metodologi', 'Approved'),
(4, 'bab1.pdf', 'Pendahuluan', 'Pending'),
(4, 'bab2.pdf', 'Kajian Pustaka', 'Approved'),
(4, 'bab3.pdf', 'Metodologi', 'Approved'),
(5, 'bab1.pdf', 'Pendahuluan', 'Pending'),
(5, 'bab2.pdf', 'Kajian Pustaka', 'Approved'),
(5, 'bab3.pdf', 'Metodologi', 'Rejected'),
(6, 'bab1.pdf', 'Pendahuluan', 'Approved'),
(6, 'bab2.pdf', 'Kajian Pustaka', 'Pending'),
(6, 'bab3.pdf', 'Metodologi', 'Approved'),
(7, 'bab1.pdf', 'Pendahuluan', 'Approved'),
(7, 'bab2.pdf', 'Kajian Pustaka', 'Approved'),
(7, 'bab3.pdf', 'Metodologi', 'Approved'),
(8, 'bab1.pdf', 'Pendahuluan', 'Rejected'),
(8, 'bab2.pdf', 'Kajian Pustaka', 'Approved'),
(8, 'bab3.pdf', 'Metodologi', 'Approved'),
(9, 'bab1.pdf', 'Pendahuluan', 'Approved'),
(9, 'bab2.pdf', 'Kajian Pustaka', 'Rejected'),
(9, 'bab3.pdf', 'Metodologi', 'Approved'),
(10, 'bab1.pdf', 'Pendahuluan', 'Approved'),
(10, 'bab2.pdf', 'Kajian Pustaka', 'Approved'),
(10, 'bab3.pdf', 'Metodologi', 'Rejected');
GO

```

3. Tampilan Tabel

Results		Messages			
	dokumen_id	tugas_akhir_id	nama_file	bagian	status_dokumen_ta
1	1	1	bab1.pdf	Pendahuluan	Approved
2	2	1	bab2.pdf	Kajian Pustaka	Approved
3	3	1	bab3.pdf	Metodologi	Pending
4	4	2	bab1.pdf	Pendahuluan	Approved
5	5	2	bab2.pdf	Kajian Pustaka	Pending
6	6	2	bab3.pdf	Metodologi	Pending
7	7	3	bab1.pdf	Pendahuluan	Approved
8	8	3	bab2.pdf	Kajian Pustaka	Rejected
9	9	3	bab3.pdf	Metodologi	Approved
10	10	4	bab1.pdf	Pendahuluan	Pending
11	11	4	bab2.pdf	Kajian Pustaka	Approved
12	12	4	bab3.pdf	Metodologi	Approved
13	13	5	bab1.pdf	Pendahuluan	Pending
14	14	5	bab2.pdf	Kajian Pustaka	Approved
15	15	5	bab3.pdf	Metodologi	Rejected
16	16	6	bab1.pdf	Pendahuluan	Approved
17	17	6	bab2.pdf	Kajian Pustaka	Pending
18	18	6	bab3.pdf	Metodologi	Approved
19	19	7	bab1.pdf	Pendahuluan	Approved
20	20	7	bab2.pdf	Kajian Pustaka	Approved
21	21	7	bab3.pdf	Metodologi	Approved
22	22	8	bab1.pdf	Pendahuluan	Rejected
23	23	8	bab2.pdf	Kajian Pustaka	Approved
24	24	8	bab3.pdf	Metodologi	Approved
25	25	9	bab1.pdf	Pendahuluan	Approved
26	26	9	bab2.pdf	Kajian Pustaka	Rejected

4. Struktur Tabel dokumen_tugas_akhir

a. dokumen_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1)

- Kolom dokumen_id merupakan primary key yang memastikan setiap dokumen memiliki ID yang unique.
- IDENTITY(1,1) : nilai akan otomatis bertambah sebesar 1 untuk setiap dokumen tugas akhir yang baru ditambahkan.

b. tugas_akhir_id INT

- Kolom tugas_akhir_id merujuk ke tugas akhir tertentu di tabel tugas_akhir.

c. nama_file VARCHAR(100)

- Menyimpan nama file dari dokumen tugas akhir yang diupload.
- VARCHAR(100) : memiliki panjang maksimal nama file 100 karakter.

d. bagian VARCHAR(100)

- Menyimpan nama bagian dari dokumen tugas akhir ('Pendahuluan', 'Kajian Pustaka', 'Metodologi').
- VARCHAR(100) : memiliki panjang maksimal nama bagian dokumen 100 karakter.

e. status_dokumen_ta VARCHAR(20) CHECK (status_dokumen_ta IN ('Pending', 'Approved', 'Rejected'))

- Menyimpan status persetujuan dokumen tugas akhir.
- CHECK : membatasi nilai yang diperbolehkan. Pending (Dokumen masih menunggu pengecekan oleh pihak admin), Approved (Dokumen telah disetujui oleh pihak admin), Rejected (Dokumen telah ditolak oleh pihak admin).

f. FOREIGN KEY (tugas_akhir_id) REFERENCES

Tugas_akhir(tugas_akhir_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

- Menjaga referensial antara tabel dokumen_tugas_akhir dan tugas_akhir.
- ON DELETE CASCADE : jika data tugas akhir pada tabel tugas_akhir dihapus, maka semua dokumen terkait juga akan otomatis terhapus.
- ON UPDATE CASCADE : jika nilai tugas_akhir_id diupdate di tabel tugas_akhir, nilai yang terkait di tabel dokumen_tugas_akhir juga akan otomatis terupdate.

3.2.7 Tabel catatan_ta

1. Query

```
CREATE TABLE Catatan_TA (
    catatan_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    dokumen_id INT,
    user_id INT,
    catatan VARCHAR(255) NOT NULL,
    tanggal DATE,
    status_catatan_ta VARCHAR(20) CHECK (status_catatan_ta IN ('Pending', 'Approved', 'Submit')),
    FOREIGN KEY (dokumen_id) REFERENCES Dokumen_tugas_akhir(dokumen_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES Users(user_id)
)
GO
```

2. Pengisian Tabel

```
INSERT INTO Catatan_TA (dokumen_id, user_id, catatan, tanggal, status_catatan_ta)
VALUES
(1, 1, 'Dokumen bab Pendahuluan disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(2, 1, 'Dokumen bab Kajian Pustaka disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(3, 1, 'Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(4, 2, 'Dokumen bab Pendahuluan perlu perbaikan referensi.', '2024-11-12', 'Pending'),
(5, 2, 'Dokumen bab Kajian Pustaka disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(6, 2, 'Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(7, 3, 'Dokumen bab Pendahuluan disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Submit'),
(8, 3, 'Dokumen bab Kajian Pustaka disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(9, 3, 'Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(10, 4, 'Dokumen bab Pendahuluan disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(11, 4, 'Dokumen bab Kajian Pustaka perlu revisi pada metode analisis.', '2024-11-12', 'Pending'),
(12, 4, 'Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Submit'),
(13, 5, 'Dokumen bab Pendahuluan disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(14, 5, 'Dokumen bab Kajian Pustaka disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(15, 5, 'Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(16, 6, 'Dokumen bab Pendahuluan disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(17, 6, 'Dokumen bab Kajian Pustaka disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Submit'),
(18, 6, 'Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(19, 7, 'Dokumen bab Pendahuluan perlu perbaikan sumber pustaka.', '2024-11-12', 'Pending'),
(20, 7, 'Dokumen bab Kajian Pustaka disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(21, 7, 'Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(22, 8, 'Dokumen bab Pendahuluan membutuhkan klarifikasi tambahan.', '2024-11-12', 'Pending'),
(23, 8, 'Dokumen bab Kajian Pustaka disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Submit'),
(24, 8, 'Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(25, 9, 'Dokumen bab Pendahuluan disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(26, 9, 'Dokumen bab Kajian Pustaka membutuhkan penambahan referensi terbaru.', '2024-11-12', 'Pending'),
(27, 9, 'Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Submit'),
(28, 10, 'Dokumen bab Pendahuluan disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(29, 10, 'Dokumen bab Kajian Pustaka disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(30, 10, 'Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Submit');
GO
```

3. Tampilan Tabel

Results		Messages				
	catatan_id	dokumen_id	user_id	catatan	tanggal	status_catatan_ta
1	1	1	1	Dokumen bab Pendahuluan disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
2	2	2	1	Dokumen bab Kajian Pustaka disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
3	3	3	1	Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
4	4	4	2	Dokumen bab Pendahuluan perlu perbaikan refer...	2024-11-12	Pending
5	5	5	2	Dokumen bab Kajian Pustaka disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
6	6	6	2	Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
7	7	7	3	Dokumen bab Pendahuluan disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Submit
8	8	8	3	Dokumen bab Kajian Pustaka disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
9	9	9	3	Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
10	10	10	4	Dokumen bab Pendahuluan disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
11	11	11	4	Dokumen bab Kajian Pustaka perlu revisi pada m...	2024-11-12	Pending
12	12	12	4	Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Submit
13	13	13	5	Dokumen bab Pendahuluan disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
14	14	14	5	Dokumen bab Kajian Pustaka disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
15	15	15	5	Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
16	16	16	6	Dokumen bab Pendahuluan disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
17	17	17	6	Dokumen bab Kajian Pustaka disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Submit
18	18	18	6	Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
19	19	19	7	Dokumen bab Pendahuluan perlu perbaikan sum...	2024-11-12	Pending
20	20	20	7	Dokumen bab Kajian Pustaka disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
21	21	21	7	Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
22	22	22	8	Dokumen bab Pendahuluan membutuhkan klarifi...	2024-11-12	Pending
23	23	23	8	Dokumen bab Kajian Pustaka disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Submit
24	24	24	8	Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
25	25	25	9	Dokumen bab Pendahuluan disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
26	26	26	9	Dokumen bab Kajian Pustaka membutuhkan pen...	2024-11-12	Pending

4. Struktur Tabel catatan_ta

a. catatan_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1)

- Kolom catatan_id adalah primary key yang memastikan setiap catatan memiliki ID yang unique.
- IDENTITY(1,1) : nilai akan otomatis bertambah sebesar 1 untuk setiap catatan yang baru ditambahkan.

b. dokumen_id INT

- Kolom dokumen_id merujuk ke dokumen tugas akhir tertentu di tabel dokumen_tugas_akhir yang menjadi subjek dari catatan tugas akhir.

c. user_id INT

- Kolom user_id merujuk ke ID user (admin) yang memberikan catatan terkait tugas akhir.

d. catatan VARCHAR(255)

- Menyimpan isi catatan yang diberikan.
- VARCHAR(255) : panjang maksimal dari catatan yang diberikan adalah 255 karakter.
- NOT NULL : kolom ini wajib diisi dan tidak boleh kosong.

e. tanggal DATE

- Menyimpan tanggal kapan catatan dibuat.
- DATE : format tanggal (YYYY-MM-DD).

f. status_catatan_ta VARCHAR(20) CHECK (status_catatan_ta IN ('Pending', 'Approved', 'Submit'))

- Menyimpan status dari catatan yang diberikan,
- CHECK : membatasi nilai status yang diperbolehkan. Pending (Catatan sedang dalam proses review), Approved (Catatan telah selesai dan disetujui), Submit (Catatan telah dikirim atau direspon oleh Mahasiswa).

g. FOREIGN KEY (dokumen_id) REFERENCES Dokumen_tugas_akhir (dokumen_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

- Menghubungkan catatan tugas akhir dengan dokumen tugas akhir yang relevan.
- ON DELETE CASCADE : jika dokumen terkait dihapus dari tabel dokumen_tugas_akhir, maka semua catatan yang berhubungan dengan dokumen tersebut akan otomatis terhapus.
- ON UPDATE CASCADE : jika nilai pada dokumen_id di update di tabel dokumen_tugas_akhir, nilai yang terkait di tabel catatan_ta juga akan terupdate.

h. FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES Users(user_id)

- Menghubungkan catatan dengan user (admin) yang memberikan catatan.

3.2.8 Tabel dokumen_pendukung

1. Query

```
CREATE TABLE Dokumen_pendukung (
    dokumen_pendukung_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    tugas_akhir_id INT UNIQUE,
    tanda_terima_ta VARCHAR(100) NOT NULL,
    tanda_terima_pkl VARCHAR(100) NOT NULL,
    bebas_kompen VARCHAR(100) NOT NULL,
    status_dokumen_pendukung VARCHAR(20) CHECK (status_dokumen_pendukung IN ('Pending', 'Approved', 'Rejected')),
    FOREIGN KEY (tugas_akhir_id) REFERENCES Tugas_akhir(tugas_akhir_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
)
GO
```

2. Pengisian Tabel

```
INSERT INTO Dokumen_pendukung (tugas_akhir_id, tanda_terima_ta, tanda_terima_pkl, bebas_kompen, status_dokumen_pendukung)
VALUES
(1, 'tanda_TA_1.pdf', 'tanda_PKL_1.pdf', 'bebas_kompen_1.pdf', 'Approved'),
(2, 'tanda_TA_2.pdf', 'tanda_PKL_2.pdf', 'bebas_kompen_2.pdf', 'Rejected'),
(3, 'tanda_TA_3.pdf', 'tanda_PKL_3.pdf', 'bebas_kompen_3.pdf', 'Approved'),
(4, 'tanda_TA_4.pdf', 'tanda_PKL_4.pdf', 'bebas_kompen_4.pdf', 'Rejected'),
(5, 'tanda_TA_5.pdf', 'tanda_PKL_5.pdf', 'bebas_kompen_5.pdf', 'Pending'),
(6, 'tanda_TA_6.pdf', 'tanda_PKL_6.pdf', 'bebas_kompen_6.pdf', 'Approved'),
(7, 'tanda_TA_7.pdf', 'tanda_PKL_7.pdf', 'bebas_kompen_7.pdf', 'Approved'),
(8, 'tanda_TA_8.pdf', 'tanda_PKL_8.pdf', 'bebas_kompen_8.pdf', 'Pending'),
(9, 'tanda_TA_9.pdf', 'tanda_PKL_9.pdf', 'bebas_kompen_9.pdf', 'Rejected'),
(10, 'tanda_TA_10.pdf', 'tanda_PKL_10.pdf', 'bebas_kompen_10.pdf', 'Pending');
GO
```

3. Tampilan Tabel

Results		Messages				
	dokumen_pendukung_id	tugas_akhir_id	tanda_terima_ta	tanda_terima_pkl	bebas_kompen	status_dokumen_pendukung
1	1	1	tanda_TA_1.pdf	tanda_PKL_1.pdf	bebas_kompen_1.pdf	Approved
2	2	2	tanda_TA_2.pdf	tanda_PKL_2.pdf	bebas_kompen_2.pdf	Rejected
3	3	3	tanda_TA_3.pdf	tanda_PKL_3.pdf	bebas_kompen_3.pdf	Approved
4	4	4	tanda_TA_4.pdf	tanda_PKL_4.pdf	bebas_kompen_4.pdf	Rejected
5	5	5	tanda_TA_5.pdf	tanda_PKL_5.pdf	bebas_kompen_5.pdf	Pending
6	6	6	tanda_TA_6.pdf	tanda_PKL_6.pdf	bebas_kompen_6.pdf	Approved
7	7	7	tanda_TA_7.pdf	tanda_PKL_7.pdf	bebas_kompen_7.pdf	Approved
8	8	8	tanda_TA_8.pdf	tanda_PKL_8.pdf	bebas_kompen_8.pdf	Pending
9	9	9	tanda_TA_9.pdf	tanda_PKL_9.pdf	bebas_kompen_9.pdf	Rejected
10	10	10	tanda_TA_10....	tanda_PKL_10....	bebas_kompen_10....	Pending

4. Struktur Tabel dokumen_pendukung

a. dokumen_pendukung_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1)

- Kolom dokumen_pendukung_id adalah primary key yang memastikan setiap dokumen pendukung memiliki ID yang unique.
- IDENTITY(1,1) : nilai akan otomatis bertambah sebesar 1 untuk setiap dokumen pendukung yang baru ditambahkan.

b. tugas_akhir_id INT UNIQUE

- Kolom tugas_akhir_id menghubungkan setiap dokumen pendukung dengan tugas akhir tertentu di tabel tugas_akhir.
 - UNIQUE : setiap tugas akhir hanya boleh memiliki satu set dokumen pendukung.
- c. tanda_terima_ta VARCHAR(100) NOT NULL**
- Menyimpan file atau nama dokumen tanda terima tugas akhir.
 - VARCHAR(100) : panjang maksimal dari nama file tanda terima ta adalah 100 karakter.
 - NOT NULL : kolom ini wajib diisi dan tidak boleh kosong.
- d. tanda_terima_pkl VARCHAR(100) NOT NULL**
- Menyimpan nama file tanda terima PKL.
 - VARCHAR(100) : panjang maksimal dari nama file tanda terima PKL adalah 100 karakter.
 - NOT NULL : kolom ini wajib diisi dan tidak boleh kosong.
- e. bebas_kompen VARCHAR(100) NOT NULL**
- Menyimpan nama file atau dokumen surat bebas kompensasi mahasiswa.
 - VARCHAR(100) : panjang maksimal dari nama file surat bebas tanggungan adalah 100 karakter.
 - NOT NULL : kolom ini wajib diisi dan tidak boleh kosong.
- f. status_dokumen_pendukung CARCHAR(20) CHECK (status_dokumen_pendukung IN ('Pending', 'Approved', 'Rejected'))**
- Menyimpan status persetujuan dari dokumen pendukung tugas akhir mahasiswa.
 - CHECK : membatasi nilai status yang diperbolehkan. Pending (Dokumen masih menunggu persetujuan dari pihak admin), Approved (Dokumen telah disetujui oleh pihak admin), Rejected (Dokumen ditolak oleh pihak admin karena kurang valid atau kurang lengkap).
- g. FOREIGN KEY (tugas_akhir_id REFERENCES Tugas_akhir(tugas_akhir_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE**
- Menjaga integritas referensial antara tabel Dokumen_pendukung dan tugas_akhir.
 - ON DELETE CASCADE : jika data tugas akhir pada tabel tugas_akhir dihapus, maka data dokumen pendukung terkait akan otomatis terhapus juga.
 - ON UPDATE CASCADE : jika nilai tugas_akhir_id pada tabel tugas_akhir diupdate, maka nilai yang terkait di tabel dokumen_pendukung jukat akan terupdate.

3.2.9 Tabel catatan_pendukung

1. Query

```
CREATE TABLE Catatan_pendukung (
    catatan_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    dokumen_pendukung_id INT,
    user_id INT,
    catatan VARCHAR(255) NOT NULL,
    tanggal DATE,
    status_catatan_pendukung VARCHAR(20) CHECK (status_catatan_pendukung IN ('Pending', 'Approved', 'Submit')),
    FOREIGN KEY (dokumen_pendukung_id) REFERENCES Dokumen_pendukung(dokumen_pendukung_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES Users(user_id)
)
GO
```

2. Pengisian Tabel

```

INSERT INTO Catatan_pendukung (dokumen_pendukung_id, user_id, catatan, tanggal, status_catatan_pendukung)
VALUES
(1, 1, 'Dokumen tanda terima TA diterima tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(2, 2, 'Dokumen tanda terima PKL membutuhkan klarifikasi tambahan.', '2024-11-12', 'Pending'),
(3, 3, 'Dokumen bebas komponen disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Submit'),
(4, 4, 'Dokumen tanda terima TA diterima tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(5, 5, 'Dokumen tanda terima PKL membutuhkan tanda tangan tambahan.', '2024-11-12', 'Pending'),
(6, 6, 'Dokumen bebas komponen disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Submit'),
(7, 7, 'Dokumen tanda terima TA disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(8, 8, 'Dokumen tanda terima PKL memerlukan verifikasi lebih lanjut.', '2024-11-12', 'Pending'),
(9, 9, 'Dokumen bebas komponen disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Submit'),
(10, 10, 'Dokumen tanda terima TA diterima tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved');
GO

```

3. Tampilan Tabel

Results		Messages				
	catatan_id	dokumen_pendukung_id	user_id	catatan	tanggal	status_catatan_pendukung
1	1	1	1	Dokumen tanda terima TA diterima tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
2	2	2	2	Dokumen tanda terima PKL membutuhkan klarifikasi tambahan.	2024-11-12	Pending
3	3	3	3	Dokumen bebas komponen disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Submit
4	4	4	4	Dokumen tanda terima TA diterima tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
5	5	5	5	Dokumen tanda terima PKL membutuhkan tanda tang...	2024-11-12	Pending
6	6	6	6	Dokumen bebas komponen disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Submit
7	7	7	7	Dokumen tanda terima TA disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
8	8	8	8	Dokumen tanda terima PKL memerlukan verifikasi lebih...	2024-11-12	Pending
9	9	9	9	Dokumen bebas komponen disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Submit
10	10	10	10	Dokumen tanda terima TA diterima tanpa revisi.	2024-11-12	Approved

4. Struktur Tabel catatan_pendukung

a. catatan_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1)

- Kolom catatan_id adalah primary key yang memastikan setiap catatan pendukung memiliki ID yang unique.
- IDENTITY(1,1) : nilai akan bertambah secara otomatis sebesar 1 untuk setiap catatan pendukung yang baru ditambahkan.

b. dokumen_pendukung_id INT

- Kolom dokumen_pendukung_id merujuk ke dokumen pendukung tertentu di tabel Dokumen_pendukung yang menjadi subjek catatan pendukung.

c. user_id INT

- Kolom user_id merujuk ke id pengguna (admin) yang memberikan catatan untuk dokumen pendukung.

d. catatan VARCHAR(255) NOT NULL

- Menyimpan isi catatan pendukung yang diberikan untuk setiap dokumen pendukung.
- VARCHAR(255) : panjang maksimal catatan pendukung yang diberikan adalah 255 karakter.
- NOT NULL : kolom ini wajib diisi dan tidak boleh kosong.

e. tanggal DATE

- Menyimpan tanggal kapan catatan pendukung dibuat.
- DATE : format tanggal (YYYY-MM-DD).

f. status_catatan_pendukung VARCHAR(20) CHECK

(status_catatan_pendukung IN ('Pending', 'Approved', 'Submit'))

- Menyimpan status dari catatan pendukung.
- CHECK : membatasi nilai status catatan pendukung yang diperbolehkan. Pending (Catatan sedang dalam proses dan menunggu tindak lanjut dari pihak admin), Approved (Catatan telah selesai dan disetujui), Submit (Catatan telah diselesaikan dan direspon oleh pihak mahasiswa).

g. FOREIGN KEY (dokumen_pendukung_id) REFERENCES

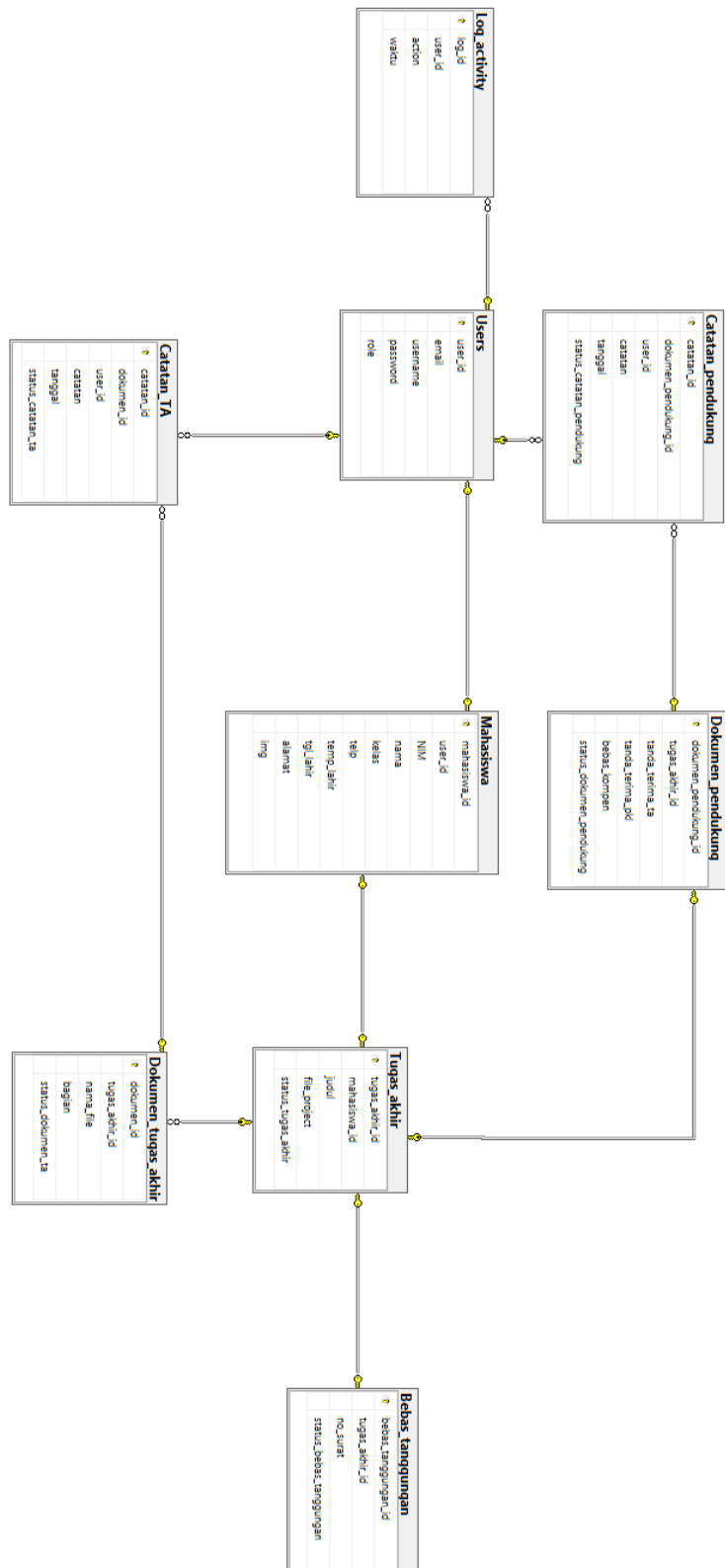
Dokumen_pendukung(dokumen_pendukung_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

- Menjaga integritas referensial antara tabel Catatan_pendukung dan Dokumen_pendukung.
- ON DELETE CASCADE : jika dokumen pendukung dihapus dari tabel Dokumen pendukung, maka semua catatan terkait dokumen pendukung juga akan otomatis terhapus.
- ON UPDATE CASCADE : jika nilai dokumen_pendukung_id diupdate di tabel Dokumen_pendukung, maka nilai yang terkait di tabel Catatan_pendukung juga otomatis terupdate.

h. FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES Users(user_id)

- Menghubungkan catatan pendukung dengan user (admin) yang memberikan catatan pendukung.

3.2.10 Database Diagram



BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan perancangan sistem bebas tanggungan tugas akhir, dapat disimpulkan bahwa sistem ini memberikan solusi yang efektif dan efisien dalam mengelola administrasi tugas akhir mahasiswa. Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan dokumen dan status kelengkapan tugas akhir mereka tanpa hambatan administratif yang sering menjadi kendala.

Implementasi sistem bebas tanggungan tugas akhir berbasis komputerisasi tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan akurasi data, mengurangi kemungkinan kesalahan manual, dan memperbaiki transparansi status kelengkapan tugas akhir. Selain itu, sistem ini memberikan kemudahan bagi mahasiswa dan pihak administrasi dalam memonitor perkembangan tugas akhir secara real-time.

Secara keseluruhan, sistem bebas tanggungan tugas akhir yang diusulkan dapat menjadi solusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan tugas akhir di jurusan Teknologi Informasi dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.